

A

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ -\frac{4}{n} - 2, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-10\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.4}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((0, +\infty))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{1, 2, 3\}$ della proposizione

$$\exists x : \forall y, x^2 < y + 2$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^3 - 4x| > |4 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di punto di minimo assoluto per f .

B

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ 1 - \frac{2}{n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_7(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}([0, +\infty))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{1, 2, 3\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 + y^2 < 10$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 - 3x| > |9 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione superiormente illimitata.

C

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ 2 - \frac{4}{n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.7}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{1, 2, 3\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 - y^2 > 10$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 - x| < 2|x|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di minimo assoluto per f .

D

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{4}{n} - 2, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{4\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.5}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0])$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{-3, -2, -1\}$ della proposizione

$$\exists x : \forall y, x^2 > y + 2$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|9x - x^3| > |x^2 - 9|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di massimo assoluto per f .

E

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ 1 + \frac{2}{n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{-5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{10}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}((-\infty, 0])$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{-3, -2, -1\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 - y^2 > 2$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 + 2x| < |4 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di funzione inferiormente illimitata.

F

Analisi 1 - Prova in itinere 1

1. Scrivere se esistono e indicare i valori di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo dell'insieme

$$A = \left\{ \frac{3}{n} - 1, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\} \cup \{5\}.$$

2. Sia $f(x) = \log_{0.1}(|x|)$. Determinare la controimmagine $f^{-1}([0, +\infty))$ e rappresentarla tramite intervalli.

3. Determinare il valore di verità in $A = \{-3, -2, -1\}$ della proposizione

$$\forall x \exists y : x^2 + y^2 \leq 10$$

4. Risolvere la seguente disequazione:

$$|x^2 + 3x| < |9 - x^2|$$

5. Sia $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dare la definizione di punto di massimo assoluto per f .